

Lista5_hannah_nakamura

Hannah Miranda Nakamura (249491)

Lista 5

```
library(RSQLite)
```

Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.6.1

```
library(DBI)
```

```
con <- library(DBI)
```

```
library(RSQLite)
```

```
# Conecta/Cria o arquivo
```

```
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "datasets/me315.sqlite")
```

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT ACRES * 1.2 FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

ACRES * 1.2
792.0
816.0
58944.0
145.2
79.2
48.0

ACRES * 1.2

996.0

4.8

876.0

1356.0

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME, ACRES AS ACRES_ATUAL, ACRES* (1/3) AS ACRES_AJUSTADA FROM PRESERVE
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES_ATUAL	ACRES_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	660	0
DANCING PRAIRIE	680	0
MULESHOE RANCH	49120	0
SOUTH FORK MADISON	121	0
MCELWAIN-OLSEN	66	0
TATKON	40	0
DAVID H. SMITH	830	0
MIACOMET MOORS	4	0
MOUNT PLANTAIN	730	0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	0

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME, FEE, (FEE + 50.0)/ 2.0 AS FEE_AJUSTADA FROM PRESERVE
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	FEE	FEE_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0
SOUTH FORK MADISON	0	25.0

PNAME	FEE	FEE_AJUSTADA
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0
MOUNT PLANTAIN	0	25.0
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT AVG(ACRES) AS MÉDIA_ACRES, MAX(ACRES) AS MAX_ACRES, MIN(ACRES) AS MIN_ACRES FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 4: 1 records

MÉDIA_ACRES	MAX_ACRES	MIN_ACRES
12840	49120	380

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT MIN(PNAME) AS PRIMEIRO_PNAME FROM PRESERVE
```

Table 5: 1 records

PRIMEIRO_PNAME
COMERTOWN PRAIRIE

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) AS FEE_DISTINTOS FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 0
```

Table 6: 1 records

FEE_DISTINTOS
1

7. Escreva uma instrução `SELECT` que demonstre que `PNAME` não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT COUNT(PNAME) AS TOTAL_PNAME, COUNT(DISTINCT PNAME) AS PNAME_DISTINTOS FROM PRESERVE
```

Table 7: 1 records

TOTAL_PNAME	PNAME_DISTINTOS
14	14

Note que a quantidade total de nomes das preservas é igual à quantidade de nomes distintos. Assim, concluímos que não há nomes duplicados.

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT AVG(ACRES * 0.02) AS MEDIA_FEE_ATUAL FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 8: 1 records

MEDIA_FEE_ATUAL
256.8

As seguintes questões utilizam a tabela `EMPLOYEE`

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas `ENO`, `ENAME`, `OLDSALARY` e `NEWSALARY`. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.1 AS NEWSALARY FROM EMPLOYEE
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 9: 6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.1 AS NEWSALARY FROM EMPLOYEE
WHERE NEWSALARY > 2000
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 10: 4 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT SUM(SALARY) AS SOMA_SALARY, AVG(SALARY) AS MEDIA_SALARY, MAX(SALARY) AS MAX_SALARY, MIN(SALARY) AS MIN_SALARY
```

Table 11: 1 records

SOMA_SALARY	MEDIA_SALARY	MAX_SALARY	MIN_SALARY
16900	2816.667	9000	400

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(DNO) AS NFUN_D20 FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20
```

Table 12: 1 records

NFUN_D20
3

13. Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) AS NDE_FUN FROM EMPLOYEE
```

Table 13: 1 records

NDE_FUN
3

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-10 11:14:27 -03"
```